அலையாக்கிகள் (OSCILLATORS)

மாணவச் செல்வங்களே, பண்பலை வானொலியில் (FM Radio) பாடல்களை கேட்டிருப்பீர்கள் அல்லவா? தொலைக்காட்சியில் (TV) திரைப்படக் காட்சிகளை பார்த்திருப்பீர்கள்தானே? அவை எங்கிருந்து வருகின்றன? எவ்வாறு நம் வீட்டிற்கு வந்தடைகின்றன என்பதை அறிவீர்களா? இவ்வனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரே ஒரு விடைதான் உள்ளது. இந்த ஒலிகள் மற்றும் காட்சிகள் அனைத்தும் ஒலிபரப்பு (வானொலி & தொலைக்காட்சி) நிலையங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, பின் அவை ஊர்தி அலையின் மீது சுமத்தப்பட்டு ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. அதைத்தான் நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம். .

அலையாக்கிகள் என்பது குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் உள்ள அலைவுகளை உருவாக்கும் ஒரு மின்னணுச் சாதனமாகும். இதில் உற்பத்தியாகும் AC மின்னழுத்தம் எந்த ஒரு AC உள்ளீடும் இல்லாமலேயே ஏற்படுகின்றது. எனினும் அலையாக்கிக்குத் தேவையான சக்தியை நேர்மின்சாரத்தில் (DC Source) இருந்து பெற வேண்டும்.

அலையாக்கிகள் பெரும்பான்மையான மின்னணுச் சாதனங்களில் பயன்படுகின்றன. குறிப்பாக வானொலி, தொலைக்காட்சி மற்றும் அலைபேசி ஒளிபரப்பிற்குத் தேவையான ஊர்தி அலைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.

அலையாக்கியின் வரலாறு


E.H. ஆம்ஸ்ட்ராங்

அலையாக்கியின் உருவாக்கத்தில் விஞ்ஞானி E.H. ஆம்ஸ்ட்ராங் பெரும்பங்காற்றினார். இவர் 1912 ஆம் ஆண்டில் விஞ்ஞானி லீ டி.ஃபாரஸ்ட் உருவாக்கிய ஆடியான் (டிரையோடு வெற்றிடக்குழாய்) என்ற புதிய சாதனத்தை சோதனை செய்யும் போது, அதன் ஒரு முனையை மற்றொரு முனையுடன் இணைத்தார். இச்செயல்பாட்டின் விளைவாக உயர் பெருக்குத்திறனுடைய முதல் மின்னணுப் பெருக்கியை கண்டறிந்தார். மேலும் இவர் இச்செயல் முறையை 'மீளுருவாக்கம்' அதாவது நேர்மறைப் பின்னூட்டம் (Regeneration or Positive feedback) என அழைத்தார். இதுவே அவர் கட்டமைத்த முதல் மின்னணு அலையாக்கியாகும்.

ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் இவ்விரு கண்டுபிடிப்பும் வானொலி ஒலிபரப்பில் புரட்சியைச் செய்தது. இவர் தொடர் அலை வானொலியை (CW Radio) செயல் வடிவமாக்கத் தேவையான சாதனங்களை உருவாக்கினார். ஏனெனில் அக்காலத்தில் செய்திகளைக் கம்பியில்லாத் தந்தி (புள்ளி மற்றும் கோடு) முறையில் ஒலிபரப்பினார்கள். தொடர் அலையானது வானொலி ஒலித்தகவல்களை (குரல் மற்றும் இசை) ஒலிபரப்பத் தேவைப்பட்டது. ஆம்ஸ்ட்ராங் அலையாக்கியின் மூலம் உயர் அதிர்வெண் உடைய (kHz முதல் MHz வரையிலான) தொடர் அலை சமிக்ஞைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன.

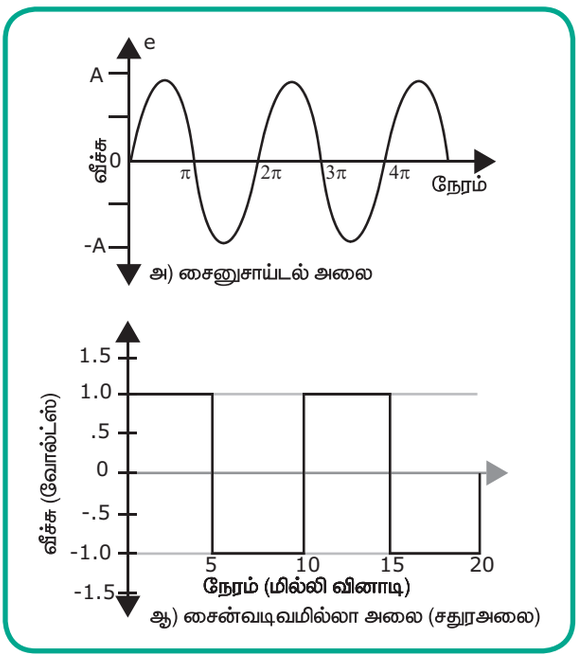
7.1 அலையாக்கிகளின் வகைப்பாடு (CLASSIFICATION OF OSCILLATORS)

அலையாக்கிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

7.1.1 உற்பத்தி செய்யும் அலை அமைப்பைப் பொறுத்து இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. சைன்வடிவ அலையாக்கி (Sinusoidal Oscillator): ஒரு அலையாக்கியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் சைன்வடிவ அலையாக நேரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருந்தால் அதனை சைன்வடிவ அலையாக்கி அல்லது ஹார்மோனிக் அலையாக்கி என்கிறோம். நேர்மறைப் பின்னூட்ட மற்றும் எதிர்மறை மின்தடை அலையாக்கிகள் இவ்வகையைச் சார்ந்தது. சைன்வடிவ அலையாக்கியின் அலை அமைப்பு படம் 7.1 (அ)-யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2. சைன்வடிவமில்லா அலையாக்கி (Non Sinusoidal Oscillator): இவ்வகை அலையாக்கிகள் சைன் வடிவ அலை இல்லாது பிற அலைகளான சதுர அலை, செவ்வக அலை மற்றும் இரம்பப்பல் அலைகளை



படம் 7.1 சைன் மற்றும் சதுர அலை

EE_Tamil_Chapter07.indd 143 11/10/2020 1:09:41 PM